КЛАСИЧНЕ ОЗНАЧЕННЯ ЙМОВІРНОСТІ

Простір елементарних подій називається **дискретним,** якщо множина Ω **скінченна** або **зліченна.**

Нехай простір $\Omega = \{ \omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n, \dots \}$ елементарних подій дискретний. Припустимо, що кожній елементарній події $\omega_к$ можна поставити у відповідність **невід'ємне число** $p_к$ (ймовірність $\omega_к$), причому $\sum_{k=1}^{\infty} p_k = 1$.

Якщо A–випадкова подія ($A \subset \Omega$), то $p(A) = \sum_{\varpi_k \in A} p_k$, де $p(A)$ – називається ймовірністю події A.

Мають місце властивості:

a) $P(A) \geq 0$,

b) $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$, якщо A та B несумісні.

c) $P(\Omega) = 1$.

Класичне означення ймовірності.

Нехай простір Ω складається з n елементарних р**івноможливих** подій, тобто $p(\varpi) = \frac{1}{n}$ для довільного $\omega \in \Omega$. До складу A входить m з цих подій. В цьому випадку **ймовірність події** A визначається формулою $P(A) = \frac{\text{число елементів множини A}}{n} = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{m}{n}$.

При розрахунках ймовірностей в класичній схемі мають справу з елементами комбінаторики.

Приклад 1.

У ящику міститься 15 однотипних деталей, із яких 6 бракованих, а решта – стандартні. Навмання з ящика береться одна деталь. Яка ймовірність того, що вона буде стандартною?

Розв'язання.

Число всіх рівно можливих елементарних подій для цього експерименту:n=15/ Нехай А – подія, яка полягає в появі стандартної деталі. Число елементарних подій, що сприяють появі випадкової події А, дорівнює 9 (m=9).

За означенням ймовірності:

$$P(A) = \frac{m}{n} = \frac{9}{15} = 0{,}6$$

Приклад 2.

У шухляді міститься 10 однотипних деталей, 6 з яких є стандартними, а решта бракованими. Навмання виймають 4 деталі. Обчислити ймовірність таких випадкових подій:

А- усі чотири деталі виявляються стандартними;

В –усі чотири деталі виявляються бракованими;

С –із чотирьох деталей виявляються дві стандартними і дві бракованими.

Розв'язання.

Кількість елементарних подій множини Ω:

$$n = C_n^m = \frac{10!}{4!\cdot 6!} = \frac{10\cdot 9\cdot 8\cdot 7}{1\cdot 2\cdot 3} = 210;$$

кількість елементарних подій, що сприяють події А:

$$m_1 = C_6^4 = \frac{6!}{4!\cdot 2!} = 15;$$

кількість елементарних подій, що сприяють події В:

$$m_2 = C_4^4 = \frac{4!}{4!\cdot 0!} = 1;$$

кількість елементарних подій, що сприяють події С:

$$m_3 = C_6^2 \cdot C_4^2 = 15\cdot 6 = 90.$$

Обчислимо ймовірності цих подій:

$$P(A) = \frac{m_1}{n} = \frac{15}{210} = \frac{1}{14};$$

$$P(\hat{A}) = \frac{m_2}{n} = \frac{1}{210};$$

$$P(\tilde{N}) = \frac{m_3}{n} = \frac{90}{210} = \frac{3}{7}.$$

***Приклад* 3**.

Партія складається з 10 стандартних (С) і 5 нестандартних (Н) деталей. Із партії навмання беруть 5 деталей. Знайти ймовірність того, що серед узятих деталей 3 виявились стандартними.

Розв'язання.

Подія A — «серед 5 деталей 3 стандартні, а 2 нестандартні». Деталі беруться навмання, тому можливою елементарною подією є будь-яка група з 5 деталей, вибраних із 15 деталей. Щоб визначити, до якого типу підмножин належать ці групи, розглянемо одну з них. Нехай у групі виявилося 2 стандартні і 3 нестандартні деталі, тобто маємо $\{C,C,H,H,H\}$. Виконаємо у групі довільне переставлення, наприклад $\{C,H,C,H,H\}$. Група не змінилась — у ній як було, так і залишилося 2 стандартні деталі. Отже, порядок у групі неістотний, тому такі групи належать до комбінацій. Усі елементарні події рівноможливі, для обчислення ймовірності застосуємо формулу класичного означення ймовірності.

Загальна кількість елементарних подій

$$n = C_{15}^5 = \frac{15!}{5!\cdot 10!} = \frac{360360}{120} = 3003.$$

Щоб обчислити кількість елементарних подій, які становлять подію A, міркуємо так: 3 стандартні деталі з 10 можна вибрати C_{10}^3 способами, а 2 нестандартні з 5 — C_5^2 способами. Отже,

$$m = C_{10}^3 \cdot C_5^2 = 120 \cdot 10 = 1200.$$

Остаточно дістаємо: $P(A) = \frac{1200}{3003} \approx 0{,}4.$

***Приклад* 4**.

Протягом зміни приймальник прийняв у ремонт 10 годинників тієї самої марки від 10 різних осіб і перед закінченням зміни навмання розклав їх підряд на круглій полиці. Знайти ймовірність того, що три годинники, які належать певним особам, виявились поруч.

Розв'язання.

Подія A — «три годинники, які належать певним особам, виявились поруч». Усі 10 годинників розкладались навмання, тому вони могли розміститися в довільному порядку. Отже, можлива елементарна подія -перестановки.

Загальна кількість елементарних подій дорівнює кількості переставлень із 10 елементів. Усі вони рівноможливі і несумісні. Тому можна застосувати класичне означення ймовірності. Згідно зі сказаним $n = 10!$ Щоб обчислити m, об'єднаємо 3 годинники певних осіб в одну групу. Тоді для події A буде 7! переставлень серед 7 годинників, які залишились; 3! переставлень буде у групі відібраних годинників, а крім того, група із 3 годинників може бути розміщена в будь-якому із 7 проміжків між 7 годинниками, які залишились. Отже, $m = 7!3!7.$

$$P(A) = \frac{7!3!7}{10!} \approx 0{,}058.$$

Приклад 5.

На туристичній фірмі працюють 10 операторів і 5 менеджерів. Керівник фірми вирішив сформувати робочу групу з 5 осіб для виконання певного завдання. Яка ймовірність події A – вибрана навмання група з 5 осіб налічує 3 оператори і 2 менеджери?

Розв'язання

Ймовірність події A визначається формулою:

$$P(A) = \frac{m}{n},$$

де n – число усіх елементарних подій даного випробування, а m – число сприятливих елементарних подій цього випробування.

Числа n, m визначаються наступними формулами:

$$n = C_{15}^{5} = \frac{15!}{5!\cdot(15-5)!} = \frac{15!}{5!\cdot 10!} = \frac{10!\cdot 11\cdot 12\cdot 13\cdot 14\cdot 15}{5!\cdot 110!} = 3003,$$

$$m = C_{10}^{3}\cdot C_{5}^{2} = \frac{10!}{3!\cdot 7!}\cdot\frac{5!}{2!\cdot 7!} = \frac{7!\cdot 8\cdot 9\cdot 10\cdot 5!}{3!\cdot 7!\cdot 2!\cdot 5!\cdot 6\cdot 7} = 1200,$$

де C_n^m – число комбінацій з n елементів по m елементів $(m \le n)$. Отже, $P(A) = \frac{1200}{3003} \approx 0,4.$

Приклад 6.

У коробці є 6 однакових виробів, з яких 3 – пофарбовані. Навмання виймають 2 вироби. Знайти ймовірність того. що обидва вироби – пофарбовані.

Розв'язання.

Подія A – обидва вироби – пофарбовані. За класичним означенням $P(A) = \frac{k}{n}$, $n = C_6^2$, $k = C_3^2$.

Таким чином: $P(A) = \left(\frac{3!}{2!1!}\right) \Big/ \left(\frac{6!}{2!4!}\right) = \frac{1}{5} = 0,2$.

Приклад 7.

Із колоди 36 карт навмання виймають 3 карти. Знайти ймовірність того, що серед них буде не менше, ніж один туз.

Розв'язання.

Подія A – серед вийнятих трьох карт буде не менше одного туза (тобто або 1, або 2, або 3 тузи).

Протилежна подія $\overline{A}$ – серед вийнятих карт буде менше, ніж один туз (0 тузів).

За класичним способом: $P(\overline{A}) = \frac{k}{n} = \frac{C_{32}^3}{C_{36}^3} = \frac{496}{714} = 0,6947$.

Далі: $P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - 0,6947 = 0,3053$ (30,53%).

Приклад 8.

Із колоди в 32 карти навмання вибирається 4. Знайти ймовірність того, що серед них буде хоча б один туз.

Розв'язання.

$$p = 1 - p\{4 \text{ не туза}\} = 1 - \frac{C_{28}^4}{C_{32}^4} \approx 0,43$$

***Приклад* 9.**

Підкидають 4 гральних кубика. Знайти ймовірність того, що на всіх кубиках випаде одинакове число очок. Відповідь p=$\frac{1}{6^3}$.

***Приклад* 10**.

Кожна з букв А, У, К, С, З записані на одній із 5-ти карток. Картки розкладаються в довільному порядку. Знайти ймовірність того, що при цьому утворюється слово КАЗУС .Відповідь p=1/120.

Приклад 11.

Набираючи номер телефону, абонент забув останні три цифри і, пам'ятаючи лише, що ці цифри різні, набрав їх навмання. Знайти ймовірність того, що набрані потрібні цифри. Відповідь p=1/720.

Приклад 12.

У ліфті 7 пасажирів; ліфт зупиняється на 10-ти поверхах. Яка ймовірність того, що жодного разу два пасажири не вийдуть на одному поверсі? Відповідь p= $\frac{A_{10}^7}{10^7}$.

***Приклад* 13.**

Обчислити ймовірності того**,** що дні народження 12 осіб припадатимуть на різні місяці року. Відповідь p=$\frac{12!}{12^{12}} \approx 0{,}0005$.

***Приклад* 14.**

В групі r студентів. Яка ймовірність того, що принаймі у двох із них збігаються дні народження? Відповідь. 1- $\frac{A_{365}^{r}}{(365)^{r}}$.

***Приклад 15*.**

Товариство з n чоловік сідає за круглий стіл. Знайти ймовірність того, що певні дві особи займуть місця поряд? Відповідь.p=$\frac{2}{n-1}$.

Приклад 16 .

Замок містить на загальній осі 4 диски, кожний з яких розділений на 5 секторів, які відмічені певними літерами. Замок відкривається тільки в тому випадку, коли літери утворюють певну комбінацію. Яка ймовірність відкрити замок, якщо установити довільну комбінацію літер? Відповідь p=$\frac{1}{5^{4}}$.

Завдання для самостійної роботи

1. Кинуто два гральних кубики. Знайти ймовірності таких подій: а) сума очок, що випали, дорівнює семи; б) сума очок, що випали, дорівнює восьми, коли відомо, що їх різниця дорівнює чотирьом.
2. В торбинці є 5 однакових кубиків. На кожному кубику написано одну з наступних літер: **о**, **п**, **р**, **с**, **т**. Знайти ймовірність того, що на витягнутих

одним за одним та розташованих “в одну лінію” кубиках можна буде прочитати слово “**спорт**”.

3. Куб, усі грані якого пофарбовано, розрізаний на тисячу кубиків однакового розміру, які потім ретельно перемішані. Знайти ймовірність того, що навмання взятий кубик має: а) три пофарбовані грані; б) одну пофарбовану грань.
4. В ящику є 15 деталей, серед яких 10 пофарбовано. Робітник навмання вибирає три деталі. Знайти ймовірність того, що всі вибрані деталі будуть пофарбованими.
5. Пристрій складається з п’яти елементів, з яких два зношені. При вмиканні пристрою випадковим чином вмикаються два елементи. Знайти ймовірність того, що ввімкнутими будуть незношені елементи.
6. У цеху працюють шість чоловіків та чотири жінки. За табельними номерами навмання відібрано сім осіб. Знайти ймовірність того, що серед відібраних осіб виявиться три жінки.
7. В коробці п’ять однакових виробів, три з яких пофарбовано. Навмання відбираються два вироби. Знайти ймовірність того, що серед двох відібраних виробів виявиться: а) один пофарбований; б) два пофарбованих вироби; в) принаймні один пофарбований виріб.
8. По мішені проведено 20 пострілів, причому зареєстровано 18 влучень. Знайти відносну частоту влучення в мішень.
9. При випробуванні партії приладів відносна частота придатних приладів виявилась рівною 0,9. Знайти кількість придатних приладів, якщо перевірено було 200 приладів.
10. Кинуто два гральних кубики. Знайти ймовірності таких подій: а) сума очок, що випали, дорівнює п’яти, а їх добуток – чотирьом; б) сума очок, що випали дорівнює семи, коли відомо, що їх різниця дорівнює трьом.
11. На кожній з шести однакових карток надруковано одну з наступних літер: **а**, **т**, **м**, **р**, **с**, **о**. Картки ретельно перемішані. Знайти ймовірність

того, що на чотирьох, витягнутих одна за одною та розміщених “в одну лінію” картках, можна буде прочитати слово “**трос**”.

12. Куб, усі грані якого пофарбовано, розрізаний на тисячу кубиків однакового розміру, які потім ретельно перемішані. Знайти ймовірність того, що навмання витягнутий кубик має дві пофарбовані грані.

13. В конверті серед 100 фотокарток є одна картка, що розшукується. З конверта навмання витягнули 10 карток. Знайти ймовірність того, що серед них виявиться необхідна.

14. В ящику 100 деталей, з яких 10 бракованих. Навмання відібрано чотири деталі. Знайти ймовірність того, що серед вилучених деталей: а) немає бракованих; в) немає придатних.

15. На складі є 15 кінескопів, 10 з яких виготовлено Львівським заводом. Знайти ймовірність того, що серед п’яти відібраних навмання кінескопів виявиться три кінескопи Львівського заводу.

16. В групі 12 студентів, серед яких 8 відмінників. За списком навмання відібрано 9 студентів. Знайти ймовірність того, що серед відібраних студентів п’ять відмінників